

Wybrane zagadnienia Algebry 2026

Sprawozdanie 1.

Sara Żyndul
279686

25 kwietnia 2026

1 Laboratorium 1: Pierścień Liczb Gaussa $\mathbb{Z}[i]$

1.1 Reprezentacja i definicje podstawowe

Pierścień liczb Gaussa definiujemy jako $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$. W implementacji liczby te reprezentowane są jako obiekty klasy przechowującej dwie składowe całkowite (**re**, **im**).

$\mathbb{Z}[i]$ jest dziedziną euklidesową z normą zdefiniowaną jako:

$$N(z) = N(a + bi) = a^2 + b^2 \quad (1)$$

1.2 Implementacja algorytmów

1.2.1 Norma i Dzielenie z resztą

Dla dowolnych $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}[i]$ ($z_2 \neq 0$), istnieją $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ takie, że $z_1 = qz_2 + r$ oraz $N(r) < N(z_2)$. Wyznaczanie ilorazu q polega na wykonaniu dzielenia w ciele $\mathbb{C}$ i zaokrągleniu części rzeczywistej oraz urojonej wyniku do najbliższych liczb całkowitych.

```
1 def div_rem(a, b): # a, b to obiekty klasy GaussInt
2     denom = b.norm()
3     exact_re = (a.re * b.re + a.im * b.im) / denom
4     exact_im = (a.im * b.re - a.re * b.im) / denom
5
6     q = GaussInt(round(exact_re), round(exact_im))
7     r = a - (q * b)
8     return q, r
9
10 def nwd(a, b):
11     while not (b.re == 0 and b.im == 0):
12         _, r = div_rem(a, b)
13         a = b
14         b = r
15     return a
```

Listing 1: Implementacja dzielenia z resztą i NWD

1.2.2 NWD i NWW dla wielu argumentów

NWD listy liczb obliczane jest rekurencyjnie za pomocą funkcji **reduce**: $NWD(a, b, c) = NWD(NWD(a, b), c)$. NWW obliczane jest analogicznie, korzystając z relacji $NWW(a, b) = \frac{a \cdot b}{NWD(a, b)}$.

1.3 Wyniki obliczeń i analiza

1.3.1 Punkt (b): Norma i dzielenie

Dla przyjętych parametrów $a = 2, b = 7$: **Wynik:** $N(2 + 7i) = 2^2 + 7^2 = 53$.

Dla dzielenia $z_1 = 11 + 13i$ przez $z_2 = 8 + 6i$: $\text{div_rem}(z_1, z_2)$ zwraca 2. Dokładny wynik w $\mathbb{C}$ to $\frac{11+13i}{8+6i} = 1.66 + 0.38i$. Warunek $N(\frac{z_1}{z_2} - q) < 1$ jest spełniony dla następujących ilorazów:

1. $q_1 = 2 + 0i$ (reszta $r_1 = -5 + i$, $N(r_1) = 26 < N(z_2) = 100$)
2. $q_2 = 1 + 0i$ (reszta $r_2 = 3 + 7i$, $N(r_2) = 58 < 100$)
3. $q_3 = 2 + i$ (reszta $r_3 = 1 - 7i$, $N(r_3) = 50 < 100$)
4. $q_4 = 1 + i$ (reszta $r_4 = 9 - i$, $N(r_4) = 82 < 100$)

Uzasadnienie liczby wyników: W dziedzinie $\mathbb{Z}[i]$ iloraz i reszta nie muszą być wyznaczone jednoznacznie. Geometrycznie szukamy punktów kratowych wewnątrz koła o promieniu 1 wycelowanego w punkcie $1.66 + 0.38i$. Ponieważ punkt ten leży wewnątrz kwadratu jednostkowego, a odległości do wszystkich czterech wierzchołków są mniejsze niż 1, istnieją dokładnie 4 poprawne rozwiązania.

1.3.2 Punkt (c): NWD i NWW trójki liczb

Dla liczb: $z_1 = 2 + 7i$, $z_2 = 9 + 6i$, $z_3 = 8 + 6i$.

NWD: Otrzymany wynik to $1 + 0i$. Zbiór wszystkich poprawnych wyników to: $\{1, -1, i, -i\}$. Wynika to z faktu, że NWD w pierścieniu jest zdefiniowane z dokładnością do mnożenia przez element odwracalny.

NWW: Otrzymany wynik to $-456 - 642i$. Wszystkie możliwe wyniki (elementy stowarzyszone) to: $\{-456 - 642i, 456 + 642i, -642 + 456i, 642 - 456i\}$.

Przypadki graniczne dla list:

- **Lista pusta:** $NWD(\emptyset) = 0$ (element neutralny dodawania, generator ideału zerowego), $NWW(\emptyset) = 1$ (element neutralny mnożenia, przecięcie pustej rodziny ideałów to $\mathbb{Z}[i]$).
- **Lista 1-elementowa:** $NWD(\{z\}) = z$ oraz $NWW(\{z\}) = z$ (wraz z elementami stowarzyszonymi).

2 Laboratorium 2: Pierścień wielomianów $\mathbb{R}[x]$

2.1 Reprezentacja wielomianów

Wielomiany z pierścienia $\mathbb{R}[x]$ zostały zaimplementowane z wykorzystaniem reprezentacji rozproszonej, w postaci struktury słownikowej (hash mapy), w której kluczami są wykładniki potęg, a wartościami niezerowe współczynniki z ciała $\mathbb{R}$.

Takie podejście pozwala na niezwykle łatwe rozszerzenie implementacji do pierścienia wielomianów wielu zmiennych $\kappa[x_1, \dots, x_n]$. Wymaga to jedynie zmiany typu klucza w słowniku z pojedynczej liczby całkowitej na n -elementową krotkę (tuple) reprezentującą wektor wykładników.

2.2 Implementacja algorytmów

Algorytmy dla dziedziny euklidesowej $\mathbb{R}[x]$ działają analogicznie do algorytmów w $\mathbb{Z}[i]$:

- **Norma:** Funkcją euklidesową w tym pierścieniu jest stopień wielomianu. Dla wielomianu zerowego norma przyjmuje umowną wartość -1 .
- **Dzielenie z resztą:** Opiera się na klasycznym algorytmie dzielenia wielomianów. W każdej iteracji redukowany jest wiodący składnik reszty, aż do momentu, w którym jej norma (stopień) będzie ostro mniejsza od normy dzielnika.
- **NWD i NWW:** NWD jest wyznaczane za pomocą algorytmu Euklidesa. Wynikowy wielomian jest na końcu dzielony przez swój wiodący współczynnik, aby stał się wielomianem unormowanym (monicznym), co gwarantuje jednoznaczność (z dokładnością do jedności pierścienia, czyli niezerowej stałej). NWW wyznaczane jest z zależności: $NWW(A, B) = \frac{A \cdot B}{NWD(A, B)}$.
- **Rozszerzony algorytm NWD:** Wykorzystuje rekurencję bazującą na Tożsamości Bézouta. Zwraca krotkę (d, X, Y) spełniającą równanie $d = A \cdot X + B \cdot Y$.

2.3 Wyniki obliczeń

2.3.1 Ad a) Norma i dzielenie wielomianów

Dla zadanego wielomianu postaci $P(x) = 9x^2 + 7$:

$$N(9x^2 + 7) = 2 \quad (2)$$

Wynik dzielenia z resztą wielomianu $9x^2 + 7$ przez wielomian $x + 1$:

$$9x^2 + 7 = (9x - 9) \cdot (x + 1) + 16 \quad (3)$$

Ilorazem z tego dzielenia jest wielomian $9x - 9$, natomiast resztą stała 16. Warunek euklidesowy jest spełniony, ponieważ stopień reszty (0) jest ostro mniejszy od stopnia dzielnika (1).

2.3.2 Ad b) Rozszerzone NWD, stała g i NWW

$$\begin{aligned} v(x) &= 2x^3 + 7x^2 + 9x + 6 \\ w(x) &= 6x^3 + 8x^2 + 6x \end{aligned}$$

Dla wielomianów v, w wywołanie rozszerzonego algorytmu Euklidesa wygenerowało następujące współczynniki X, Y :

$$98.583 = v(x) \cdot (14.083x^2 - 58.681x + 16.431) + w(x) \cdot (-4.694x^2 + 9.389x + 34.035) \quad (4)$$

Ponieważ znalezione NWD to wielomian stopnia zerowego (stała $d \approx 98.583$), wielomiany te są względnie pierwsze. ($\langle 98.583 \rangle = \langle 1 \rangle$), z czego wynika, że $1 \in NWD(v, w)$.

Aby $1 \notin NWD(v(x), w(x) + g)$, NWD musi być wielomianem stopnia co najmniej pierwszego, czyli $v(x)$ oraz nowy wielomian muszą dzielić wspólny pierwiastek. Wielomian $v(x)$ posiada pierwiastek wymierny $x = -2$, ponieważ $v(-2) = -16 + 28 - 18 + 6 = 0$. Aby $x = -2$ było pierwiastkiem $w(x) + g$, musi zachodzić:

$$w(-2) + g = 0 \implies -28 + g = 0 \implies g = 28 \quad (5)$$

Po unormowaniu otrzymujemy ostateczne wyniki:

$$NWD(v(x), w(x) + g) = x + 2 \quad (6)$$

$$NWW(v(x), w(x) + g) = x^5 + 2.833x^4 + 4.500x^3 + 8.167x^2 + 8.500x + 7.000 \quad (7)$$

Otrzymany NWD jest wielomianem pierwszego stopnia ($x + 2$), co ostatecznie dowodzi, że $1 \notin NWD(v(x), w(x) + 28)$.

3 Laboratorium 3: Porządki produktowe na $\mathbb{N}^n$

3.1 Implementacja porządku produktowego i algorytmu szukania minimów

Porządek produktowy $\leq$ na zbiorze $\mathbb{N}^n$ jest zdefiniowany następująco:

$$(x_1, \dots, x_n) \leq (y_1, \dots, y_n) \iff \bigwedge_{i=1}^n x_i \leq y_i \quad (8)$$

Zaimplementowany algorytm wyznaczania elementów minimalnych dla skończonej listy $A \subseteq \mathbb{N}^n$ opiera się na definicji elementu minimalnego w zbiorze częściowo uporządkowanym. Dla każdego badanego elementu $x \in A$ algorytm iteruje po wszystkich pozostałych elementach $y \in A$ ($y \neq x$) i sprawdza relację $y \leq x$. Jeżeli nie zostanie znaleziony żaden element y , który byłby silnie mniejszy w sensie porządku produktowego od x , to wektor x jest klasyfikowany jako element minimalny w A .

3.2 Rozwiązanie dla wygenerowanych parametrów

3.2.1 Ad a) Porównanie par w porządku na $\mathbb{N}^2$

Badanymi parami były: $p_1 = (2, 7)$, $p_2 = (9, 6)$, $p_3 = (8, 6)$. Porównanie par „każdy z każdym” wykazało, że zachodzi tylko jedna relacja mniejszości:

$$(8, 6) \leq (9, 6) \quad (9)$$

Pozostałe kombinacje par są ze sobą nieporównywalne (na przykład dla pary $(2, 7)$ i $(8, 6)$ mamy $2 < 8$, ale $7 > 6$, więc żadna z tych par nie jest mniejsza od drugiej).

3.2.2 Ad b) Porównanie trójek w porządku na $\mathbb{N}^3$

Analizowane trójki to: $t_1 = (2, 9, 8)$ oraz $t_2 = (7, 6, 6)$. Obie trójki okazały się **nieporównywalne**:

- $(2, 9, 8) \not\leq (7, 6, 6)$, ponieważ na drugiej współrzędnej $9 > 6$.
- $(7, 6, 6) \not\leq (2, 9, 8)$, ponieważ na pierwszej współrzędnej $7 > 2$.

3.2.3 Elementy minimalne w zbiorze A

Zbiór A zdefiniowano jako:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : (x - 2)^2 + (y - 7)^2 \leq 5\} \quad (10)$$

Geometrycznie zbiór ten to punkty o współrzędnych naturalnych leżące wewnątrz lub na brzegu koła o środku w $(2, 7)$ i promieniu $\sqrt{5}$. Uruchomienie algorytmu dla tego zbioru wyznaczyło następujące elementy minimalne:

$$\min(A) = \{(0, 7), (1, 6), (2, 5)\} \quad (11)$$

Są to punkty "dolnego, lewego" brzegu analizowanego zbioru, z których żaden nie jest mniejszy od drugiego w sensie porządku produktowego (wraz ze wzrostem współrzędnej x , maleje współrzędna y).

3.2.4 Elementy minimalne w zbiorze B

Zbiór B zdefiniowano jako:

$$B = \{(x_1, \dots, x_4) \in \mathbb{N}^4 : (x_1 - 9)^2 + (x_2 - 6)^2 + (x_3 - 8)^2 + (x_4 - 6)^2 > 224\} \quad (12)$$

Zbiór ten jest nieskończony (na zewnątrz hiperkuli o środku $c = (9, 6, 8, 6)$). Zgodnie z Lematem Dicksona zbiór elementów minimalnych jest jednak skończony. Przeszukiwaną przestrzeń zoptymalizowano analitycznie – obliczono skrajne górne granice na osiach, przy których pojedyncza współrzędna (przy wyzerowaniu pozostałych) jest w stanie przebić próg 224. Wyznaczone granice to odpowiednio: 19, 13, 17, 13.

Maksymalna wartość funkcji osiągalna bez przekraczania tych barier to $81 + 36 + 64 + 36 = 217$, co nie spełnia warunku przynależności do B (> 224). Zatem aby znaleźć element w B , konieczne jest przekroczenie progu na co najmniej jednej z osi. Minimalizując pozostałe współrzędne (ustawiając je na 0), po przeszukaniu 70 560 punktów algorytm potwierdził, że istnieją dokładnie 4 elementy minimalne w zbiorze B :

- $(19, 0, 0, 0)$
- $(0, 13, 0, 0)$
- $(0, 0, 17, 0)$
- $(0, 0, 0, 13)$